

NOMBRE DEL PROYECTO

Aplicación web de agendamiento de citas y control administrativo de abonos financieros clasificados por profesional clínico para el centro privado odontología García Osorio

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El centro privado Odontología García Osorio, en Cúcuta, gestiona actualmente el agendamiento de citas y el control de pagos mediante cuadernos y hojas de cotización en papel, lo que genera doble agendamiento de horarios, pérdida de tiempo en la búsqueda de información y riesgo de extravío de los registros financieros.

A partir de una entrevista con la secretaria del centro se identificó que la clínica maneja varios especialistas con agendas independientes, recordatorios de confirmación previos a cada cita, atención prioritaria para urgencias, y un control financiero diario que discrimina los ingresos por doctor y por método de pago. También se determinó que, por la baja familiaridad de los especialistas con la tecnología, el alcance debía limitarse al agendamiento y al control de pagos, sin digitalizar la historia clínica.

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web responsiva que permita a la secretaria administrar las agendas de cada especialista, validar la disponibilidad de horarios, hacer seguimiento a las citas y sus recordatorios, y registrar tratamientos, abonos y cierres de caja diarios por doctor y método de pago. El desarrollo se realiza bajo un modelo incremental, para facilitar la adopción gradual del sistema por parte del personal administrativo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el centro privado Odontología García Osorio, situado en la Avenida 9E N° 11-89, en el barrio La Riviera, Cúcuta, Norte de Santander, se enfrenta una problemática en la operación de procesos de almacenamiento, organización y gestión de la información. Actualmente, la odontología agenda citas para valoraciones consultas y procedimientos clínicos, así como el registro de las historias o fichas de los pacientes de forma manual, empleando bitácoras físicas como libretas y carpetas de papel.

La dependencia de soporte físico genera problemas en la búsqueda y el registro de la información, ya que resultan lentos e ineficientes, incrementa la probabilidad del doble agendamiento de horarios y dificulta el seguimiento continuo de los tratamientos. Además, existe un

alto riesgo de vulnerabilidad con respecto a la integridad y seguridad de la información, puesto que los soportes físicos están expuestos a pérdidas, deterioro, tras papeleo o accesos no autorizados.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para el centro privado odontología García Osorio que optimice la gestión de agendamiento de citas y el control administrativo de abonos financieros clasificados por profesional clínico

Objetivos Específicos

1. Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la odontología por medio de una entrevista con el cliente
2. Diseñar la estructura de la aplicación mediante diagramas y documentación técnica que detalle sus funcionalidades, interacciones y arquitectura
3. Construir la aplicación web utilizando Java para la lógica de negocio en el backend y HTML, JavaScript y CSS en el Frontend.
4. Realizar pruebas funcionales, de integración y de usabilidad con el personal del centro odontológico para verificar el correcto funcionamiento del agendamiento y la precisión del registro de ingresos.

ALCANCE

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación web responsiva de gestión administrativa y financiera básica para el centro clínico privado Odontología García Osorio en Cúcuta. El sistema está diseñado para reemplazar el control manual en físico (libretas, carpetas y hojas de papel), abordando dos pilares funcionales:

- ✓ **Gestión de Agendamiento de Citas:** Control centralizado de agendas independientes por especialista, validación automática de disponibilidad de horarios para evitar el doble agendamiento, seguimiento visual de estados, recordatorios de confirmación y atención prioritaria de urgencias.
- ✓ **Control Financiero Operativo:** Registro de cotizaciones/tratamientos, control de abonos con cálculo automático de saldos pendientes, validación de reglas de negocio (como el abono inicial del 50% en rehabilitación), trazabilidad por método de pago/banco y consolidación diaria automática del cierre de caja por doctor.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Perspectiva del Producto

La aplicación web Odontología García Osorio es un sistema independiente de gestión administrativa. Operará bajo un modelo Cliente-Servidor desplegado en la nube o servidor local, accesible a través de navegadores web modernos (Chrome, Safari) desde computadores de escritorio y dispositivos móviles.

- **Backend:** Desarrollado en Java para procesar la lógica de negocio, validación de reglas financieras y cruce de disponibilidad de agenda.
- **Frontend:** Desarrollado con tecnologías estándar de la web (HTML, CSS, JavaScript), estructurado con un diseño adaptable (*responsive*) para garantizar que la secretaria pueda operar con facilidad desde la PC o el teléfono móvil.
- **Base de Datos:** Relacional, orientada al resguardo, auditoría y trazabilidad de los datos de pacientes, citas, tratamientos, abonos y cierres de caja.

El sistema interactúa en un único punto operativo: la estación de trabajo/dispositivo móvil de la secretaria del centro odontológico.

Funciones Principales del Producto

Gestión de Acceso y Perfilamiento: Autenticación segura mediante usuario y contraseña.

Gestión de Pacientes: Registro de datos demográficos básicos y de contacto, evitando campos de historia clínica. Búsqueda inmediata de registros.

Gestión de Agendas y Citas:

- Visualización de agendas individuales por especialista.
- Algoritmo de prevención de colisión/doble agendamiento de horarios.
- Sugerencia automática de doctor por edad del paciente y motivo de consulta.
- Inserción prioritaria de citas de urgencia.
- Control de ciclo de vida de la cita mediante código visual de colores y registro de recordatorios.

Gestión Financiera y Cierre de Caja:

- Asignación del costo total del tratamiento por paciente y doctor.
- Registro de abonos parciales con cálculo automático del saldo restante.
- Validación del abono inicial del 50% en tratamientos de rehabilitación.
- Discriminación de cobros por método de pago (efectivo, transferencia, datáfono) e institución bancaria.
- Generación y exportación/impresión del reporte de Cierre de Caja Diario desagregado por profesional.

Clases de Usuarios y Características

Tabla 1 Clases de Usuarios

Rol	Descripción	Módulos Accesibles
Secretaria (Usuario Principal)	Encargada de toda la operación administrativa del centro. Posee un perfil con baja familiaridad digital previo, por lo que requiere interfaces sumamente simples e intuitivas. Es quien agendará, registrará pagos y cerrará caja	Todos los módulos del sistema: Autenticación (RF01), Pacientes (RF02, RF09), Citas/Agendas (RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF16, RF17) y Pagos/Cierre (RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15).
Administrador / Propietario (Soporte)	Perfil de gestión global del sistema. Encargado de dar de alta o baja a los especialistas, gestionar parámetros iniciales del sistema, revisar respaldos y visualizar auditorías de modificaciones (RI12)	Configuración del sistema, Gestión de usuarios/doctores (RI01, RI03), Auditoría y Trazabilidad (RI12)

REQUISITOS

Requisitos Funcionales

RF-01

Tabla 2 Requisito Funcional RF01

Código del Requisito	RF01
Nombre	Autenticación de la secretaria

Propósito	Restringir el uso del sistema únicamente a la secretaria autorizada del centro.
Descripción	La secretaria debe autenticarse mediante usuario y contraseña siempre que intente ingresar al sistema de agendamiento y pagos.
Entrada	Usuario y contraseña.
Salida	Acceso concedido al panel principal o mensaje de error en caso de credenciales inválidas.
Prioridad	Alta

RF-02

Tabla 3 Requisito Funcional RF02

Código del Requisito	RF02
Nombre	Registro de datos básicos del paciente
Propósito	Contar con la información mínima del paciente para poder agendarlo y asociarlo a un doctor y a un historial de pagos.
Descripción	La secretaria debe registrar los datos básicos del paciente (nombre, edad, cédula, teléfono de contacto y motivo de consulta) al momento de solicitar una cita, sin incluir campos de historia clínica.
Entrada	Nombre, edad, cédula, teléfono, motivo de consulta.
Salida	Ficha básica del paciente creada y disponible para su vinculación a una cita.
Prioridad	Alta

RF-03*Tabla 4 Requisito Funcional RF03*

Código del Requisito	RF03
Nombre	Asignación sugerida de especialista según edad y motivo de consulta
Propósito	Agilizar la asignación del doctor adecuado, replicando el criterio actual de la secretaria.
Descripción	El sistema debe sugerir a la secretaria el especialista correspondiente (por ejemplo, endopediatra u ortodoncista) a partir de la edad y el motivo de consulta registrados, permitiéndole confirmar o cambiar dicha sugerencia antes de agendar.
Entrada	Edad y motivo de consulta del paciente.
Salida	Especialista sugerido, editable por la secretaria.
Prioridad	Media

RF-04*Tabla 5 Requisito Funcional RF04*

Código del Requisito	RF04
Nombre	Gestión de agendas independientes por doctor
Propósito	Mantener una agenda propia y separada para cada especialista, tal como se maneja actualmente en físico, controlada por la secretaria.
Descripción	El sistema debe mantener una agenda independiente para cada doctor registrado, de manera que las citas de un especialista no se mezclen ni se muestren dentro de la agenda de otro especialista.
Entrada	Doctor seleccionado, fecha y hora de la cita.

Salida	Cita reflejada únicamente en la agenda del doctor correspondiente.
Prioridad	Alta

RF-05

Tabla 6 Requisito Funcional RF05

Código del Requisito	RF05
Nombre	Registro y validación de citas
Propósito	Evitar el doble agendamiento de horarios que ocurre con el manejo manual en libretas físicas.
Descripción	El sistema debe validar, cuando la secretaria registra una nueva cita, la disponibilidad del horario del doctor seleccionado, impidiendo que se agende un paciente en un horario ya ocupado por otro paciente del mismo doctor.
Entrada	Doctor, fecha, hora y duración estimada de la cita.
Salida	Cita registrada en la agenda o mensaje de conflicto de horario.
Prioridad	Alta

RF-006

Tabla 7 Requisito Funcional RF06

Código del Requisito	RF06
Nombre	Gestión de estados de la cita
Propósito	Permitir a la secretaria dar seguimiento visual al estado de cada cita, tal como se hace hoy tachando en la libreta con colores.

Descripción	La secretaria debe poder actualizar y visualizar el estado de cada cita (agendada, confirmada, pendiente de confirmación, cancelada o reagendada) mediante una marca de color diferenciada por estado.
Entrada	Selección del nuevo estado de la cita por parte de la secretaria.
Salida	Cita actualizada en la agenda con el color/etiqueta correspondiente a su estado.
Prioridad	Alta

RF-07

Tabla 8 Requisito Funcional RF07

Código del Requisito	RF07
Nombre	Registro de recordatorios de confirmación de cita
Propósito	Apoyar el proceso actual de la secretaria de recordar a los pacientes su cita entre una semana y un día antes, reduciendo inasistencias.
Descripción	La secretaria debe poder marcar el envío de recordatorios de confirmación asociados a cada cita (por ejemplo, una semana antes, un día antes y el mismo día), dejando constancia de si el paciente confirmó o no.
Entrada	Cita seleccionada y respuesta de confirmación del paciente.
Salida	Registro del recordatorio y de la confirmación (o no confirmación) asociado a la cita.
Prioridad	Media

RF-08*Tabla 9 Requisito Funcional RF08*

Código del Requisito	RF08
Nombre	Agendamiento prioritario de pacientes de urgencia
Propósito	Permitir a la secretaria atender pacientes con dolor agudo o urgencias sin necesidad de reorganizar toda la agenda manualmente.
Descripción	La secretaria debe poder insertar una cita de urgencia dentro de la agenda de un doctor, marcándola como prioritaria, incluso cuando el resto del horario del día se encuentre ocupado.
Entrada	Datos del paciente, doctor y motivo de urgencia.
Salida	Cita de urgencia agregada a la agenda del doctor con indicador de prioridad.
Prioridad	Media

RF-09*Tabla 10 Requisito Funcional RF09*

Código del Requisito	RF09
Nombre	Búsqueda de pacientes y citas
Propósito	Agilizar la localización de la información de un paciente frente a la búsqueda manual entre carpetas y agendas físicas.
Descripción	La secretaria debe poder buscar pacientes y sus citas por nombre, número de identificación, doctor o fecha, obteniendo los resultados coincidentes de forma inmediata.
Entrada	Criterio de búsqueda (nombre, cédula, doctor o fecha).

Salida	Listado de pacientes o citas que coinciden con el criterio ingresado.
Prioridad	Media

RF-10

Tabla 11 Requisito Funcional RF10

Código del Requisito	RF10
Nombre	Registro de tratamiento y valor total del procedimiento
Propósito	Contar con el valor de referencia sobre el cual se calcularán los abonos y el saldo pendiente.
Descripción	La secretaria debe registrar, para cada paciente y tratamiento, el valor total cotizado del procedimiento antes de recibir el primer abono.
Entrada	Paciente, doctor, tratamiento y valor total del procedimiento.
Salida	Tratamiento registrado con su valor total asociado.
Prioridad	Alta

RF-11

Tabla 12 Requisito Funcional RF11

Código del Requisito	RF11
Nombre	Registro de abonos y cálculo automático del saldo pendiente
Propósito	Reemplazar el registro manual en la hoja de cotización, evitando errores de cálculo del saldo.

Descripción	La secretaria debe registrar cada abono realizado por el paciente sobre un tratamiento, y el sistema debe calcular automáticamente el saldo pendiente restando la suma de los abonos del valor total del procedimiento.
Entrada	Paciente, tratamiento y valor del abono.
Salida	Saldo pendiente actualizado y visible en la ficha de pagos del paciente.
Prioridad	Alta

RF-12

Tabla 13 Requisito Funcional RF12

Código del Requisito	RF12
Nombre	Validación de abono inicial mínimo en tratamientos de rehabilitación
Propósito	Reflejar la política del centro de no iniciar rehabilitación sin un abono inicial del 50%.
Descripción	El sistema debe impedir que la secretaria registre un tratamiento de rehabilitación como iniciado si el primer abono ingresado es inferior al 50% del valor total del procedimiento, mostrando una alerta.
Entrada	Tipo de tratamiento (rehabilitación), valor total y valor del primer abono.
Salida	Confirmación del inicio del tratamiento o mensaje de alerta por abono insuficiente.
Prioridad	Media

RF-13*Tabla 14 Requisito Funcional RF13*

Código del Requisito	RF13
Nombre	Separación de pagos por doctor
Propósito	Permitir identificar cuánto dinero corresponde a cada especialista, ya que cada doctor maneja sus cuentas de forma independiente.
Descripción	El sistema debe asociar cada abono o pago registrado por la secretaria al doctor que atendió al paciente, de manera que el total recaudado pueda consultarse de forma separada por cada especialista.
Entrada	Paciente, doctor tratante y valor del pago.
Salida	Reporte de pagos agrupado por doctor.
Prioridad	Alta

RF-14*Tabla 15 Requisito Funcional RF14*

Código del Requisito	RF14
Nombre	Registro del método de pago
Propósito	Sustituir el actual código de colores en resaltador (transferencia, datáfono, efectivo) por un registro estructurado.
Descripción	La secretaria debe registrar, para cada pago recibido, el método utilizado (efectivo, transferencia o datáfono) y, cuando aplique, el banco asociado a la transacción.
Entrada	Valor del pago, método de pago y banco (si aplica).

Salida	Pago registrado con su método y banco asociado, visible en el detalle del paciente.
Prioridad	Media

RF-15

Tabla 16 Requisito Funcional RF15

Código del Requisito	RF15
Nombre	Generación de reporte de cierre de caja diario
Propósito	Reemplazar el conteo y entrega manual en sobres, facilitando la conciliación entre lo esperado y lo recibido por la secretaria.
Descripción	El sistema debe generar, al finalizar el día, un reporte de cierre de caja que muestre el total recaudado por cada doctor, discriminado por método de pago, para que la secretaria lo entregue y verifique.
Entrada	Fecha del cierre.
Salida	Reporte de cierre de caja diario por doctor y método de pago, disponible para descarga o impresión.
Prioridad	Alta

RF-16

Tabla 17 Requisito Funcional RF16

Código del Requisito	RF16
Nombre	Visualización de agenda diaria y semanal

Propósito	Ofrecer a la secretaria una vista clara de las citas del día y de la semana, similar a la agenda virtual mostrada en el prototipo.
Descripción	El sistema debe mostrar a la secretaria, en la pantalla de inicio, las citas agendadas para el día actual y un resumen de las citas próximas a confirmar de los días siguientes, organizadas por doctor.
Entrada	Fecha de consulta seleccionada por la secretaria.
Salida	Vista de agenda diaria/semanal con las citas correspondientes.
Prioridad	Media

RF-17

Tabla 18 Requisito Funcional RF17

Código del Requisito	RF17
Nombre	Acceso desde dispositivos móviles
Propósito	Permitir que la secretaria utilice el sistema desde su teléfono además del computador.
Descripción	El sistema debe adaptar su interfaz a pantallas de teléfonos móviles, manteniendo disponibles todas las funciones de agendamiento y pagos para la secretaria.
Entrada	Acceso de la secretaria desde un navegador móvil.
Salida	Interfaz adaptada al tamaño de pantalla del dispositivo, con funcionalidad completa.
Prioridad	Alta

Requerimientos No Funcionales

RNF-01

Tabla 19 Requisito No Funcional RNF01

Código del Requisito	RNF01
Nombre	Rendimiento y ligereza en dispositivos móviles
Descripción	El sistema debe responder a las acciones de la secretaria (agendar, confirmar, registrar abonos) en un tiempo no mayor a 6 segundos, y debe funcionar de forma ágil en el navegador del teléfono sin consumir datos ni recursos excesivos.
Prioridad	Alta

RNF-02

Tabla 20 Requisito No Funcional RNF02

Código del Requisito	RNF02
Nombre	Usabilidad para usuarios sin experiencia previa en sistemas digitales
Descripción	El sistema debe presentar una interfaz simple e intuitiva, con textos y flujos claros, de manera que la secretaria pueda aprender a usarlo con una inducción breve, sin requerir conocimientos técnicos previos.
Prioridad	Alta

RNF-03

Tabla 21 Requisito No Funcional RNF03

Código del Requisito	RNF03
-----------------------------	--------------

Nombre	Disponibilidad del sistema
Descripción	El sistema debe estar disponible para su uso durante el horario de atención del centro (incluyendo los sábados, día de mayor agenda), evitando caídas o interrupciones del servicio.
Prioridad	Alta

RNF-04

Tabla 22 Requisito No Funcional RNF04

Código del Requisito	RNF04
Nombre	Confidencialidad de la información de pacientes y pagos
Descripción	El sistema debe restringir el acceso a los datos personales de los pacientes y a los registros de pagos únicamente a la secretaria autenticada, protegiendo la información frente a accesos no autorizados.
Prioridad	Alta

RNF-05

Tabla 23 Requisito No Funcional RNF05

Código del Requisito	RNF05
Nombre	Respaldo y recuperación de la información
Descripción	El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas de los datos de citas y pagos, de manera que la información no se pierda ante fallas técnicas, evitando los riesgos actuales de extravío que se presentan con el papel.
Prioridad	Alta

RNF-06*Tabla 24 Requisito No Funcional RNF06*

Código del Requisito	RNF06
Nombre	Compatibilidad con distintos dispositivos y navegadores
Descripción	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores web más comunes (Chrome, Safari) tanto en computadores como en teléfonos, sin que la secretaria requiera instalar programas adicionales.
Prioridad	Media

RNF-07*Tabla 25 Requisito No Funcional RNF07*

Código del Requisito	RNF07
Nombre	Compatibilidad con distintos dispositivos y navegadores
Descripción	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores web más comunes (Chrome, Safari) tanto en computadores como en teléfonos, sin que la secretaria requiera instalar programas adicionales.
Prioridad	Media

Requisitos De Información

RI-01

Tabla 26 Requisito de Información RI01

Código del Requisito	RI01
Nombre	Información del usuario del sistema
Propósito	Disponer de los datos necesarios para autenticar y controlar el acceso de la secretaria al sistema, según lo definido en el RF01.
Descripción	El sistema debe almacenar la información de las credenciales y el perfil de la secretaria autorizada, de manera que pueda validarse su identidad cada vez que intente ingresar al sistema de agendamiento y pagos.
Datos específicos	Identificador del usuario Nombre completo Nombre de usuario Contraseña cifrada Estado de la cuenta (activa o inactiva) Fecha y hora del último acceso
Prioridad	Alta

RI-02

Tabla 27 Requisito de Información RI02

Código del Requisito	RI02
Nombre	Información básica del paciente

Propósito	Contar con los datos mínimos del paciente que permitan identificarlo, contactarlo y vincularlo a una cita y a un historial de pagos, sin incluir datos de historia clínica.
Descripción	El sistema debe almacenar la información básica de cada paciente registrado por la secretaria, de forma que pueda ser localizada mediante búsqueda y asociada a las citas y tratamientos correspondientes.
Datos específicos	Identificador del paciente Nombre completo Número de identificación (cédula) Edad Teléfono de contacto Motivo de consulta Fecha de registro Fecha de la última visita
Prioridad	Alta

RI-03

Tabla 28 Requisito de Información RI03

Código del Requisito	RI03
Nombre	Información de los doctores y especialistas
Propósito	Mantener el registro de los profesionales clínicos del centro para poder asignarles agendas independientes y separar los ingresos recaudados por cada uno.

Descripción	El sistema debe almacenar los datos de cada especialista que atiende en el centro odontológico, incluyendo su especialidad, con el fin de permitir la sugerencia automática de asignación, la gestión de agendas separadas y la generación de reportes de pagos por profesional.
Datos específicos	Identificador del doctor Nombre completo Especialidad (odontopediatría, ortodoncia, rehabilitación, cirugía, entre otras) Horario de atención habitual Estado (activo o inactivo)
Prioridad	Alta

RI-04

Tabla 29 Requisito de Información RI04

Código del Requisito	RI04
Nombre	Información de las citas agendadas
Propósito	Registrar todos los datos que describen una cita para reemplazar el registro manual en libretas físicas y permitir la validación de disponibilidad de horarios.
Descripción	El sistema debe almacenar la información de cada cita programada, relacionando al paciente con el doctor asignado, la fecha, la hora y la duración estimada, de manera que pueda visualizarse en la agenda correspondiente y validarse contra otras citas del mismo especialista.

Datos específicos	Identificador de la cita Identificador del paciente asociado Identificador del doctor asignado Fecha de la cita Hora de inicio Duración estimada Motivo o tipo de procedimiento Indicador de prioridad (cita de urgencia o cita regular) Fecha y hora de creación del registro
Prioridad	Alta

RI-05

Tabla 30 Requisito de Información RI05

Código del Requisito	RI05
Nombre	Información del estado y seguimiento de la cita
Propósito	Conservar la trazabilidad de los cambios de estado de cada cita, reemplazando el tachado con colores que se realiza actualmente en la libreta física.
Descripción	El sistema debe almacenar el estado actual de cada cita y el historial de sus modificaciones, de modo que la secretaria pueda identificar visualmente qué citas están confirmadas, pendientes, canceladas o reagendadas, y cuáles requieren seguimiento posterior.

Datos específicos	Identificador de la cita asociada Estado actual (agendada, confirmada, pendiente de confirmación, cancelada, reagendada o atendida) Fecha y hora del cambio de estado Motivo de la cancelación o reagendamiento Indicador de pendiente por reagendar Fecha de la cita anterior en caso de reagendamiento
Prioridad	Alta

RI-06

Tabla 31 Requisito de Información RI06

Código del Requisito	RI06
Nombre	Información de los recordatorios de confirmación
Propósito	Dejar constancia de los recordatorios enviados a cada paciente y de su respuesta, apoyando el proceso actual de confirmación entre una semana y un día antes de la cita.
Descripción	El sistema debe almacenar el registro de cada recordatorio asociado a una cita, indicando el momento en que se realizó y si el paciente confirmó, canceló o no dio respuesta, con el fin de reducir las inasistencias y liberar cupos oportunamente.
Datos específicos	Identificador del recordatorio Identificador de la cita asociada Tipo de recordatorio (una semana antes, un día antes o el mismo día)

Prioridad	Fecha y hora del envío Resultado del recordatorio (confirmó, canceló o sin respuesta) Observaciones registradas por la secretaria
	Media

RI-07

Tabla 32 Requisito de Información RI07

Código del Requisito	RI07
Nombre	Información del tratamiento y su valor cotizado
Propósito	Disponer del valor de referencia sobre el cual se calculan los abonos y el saldo pendiente de cada paciente, reemplazando la hoja de cotización en papel.
Descripción	El sistema debe almacenar la información de cada tratamiento asignado a un paciente, incluyendo el valor total cotizado y el profesional responsable, de manera que puedan asociarse los abonos recibidos y calcularse automáticamente el saldo pendiente.
Datos específicos	Identificador del tratamiento Identificador del paciente asociado Identificador del doctor responsable Tipo de tratamiento o procedimiento Valor total cotizado Número de sesiones o citas previstas Estado del tratamiento (cotizado, iniciado, en curso o finalizado)

	Fecha de inicio del tratamiento
Prioridad	Alta

RI-08

Tabla 33 Requisito de Información RI08

Código del Requisito	RI08
Nombre	Información de los abonos y saldos pendientes
Propósito	Registrar cada pago parcial realizado por el paciente para calcular de forma automática el saldo pendiente y evitar los errores de cálculo del registro manual.
Descripción	El sistema debe almacenar el detalle de cada abono recibido sobre un tratamiento, de manera que pueda consultarse el historial completo de pagos del paciente y determinarse en cualquier momento el saldo restante del procedimiento.
Datos específicos	Identificador del abono Identificador del tratamiento asociado Identificador del paciente Identificador del doctor que recibió el ingreso Valor abonado Fecha y hora del abono

Prioridad	Saldo pendiente resultante
	Indicador de abono inicial mínimo cumplido en tratamientos de rehabilitación
Prioridad	Alta

RI-09

Tabla 34 Requisito de Información RI09

Código del Requisito	RI09
Nombre	Información del método de pago utilizado
Propósito	Sustituir el código de colores en resaltador empleado actualmente por un registro estructurado del medio por el cual ingresó cada pago.
Descripción	El sistema debe almacenar el método mediante el cual se recibió cada abono y, cuando corresponda, la entidad bancaria asociada, con el fin de discriminar los ingresos al momento de realizar el cierre de caja diario.
Datos específicos	Identificador del abono asociado Método de pago (efectivo, transferencia o datáfono) Entidad bancaria asociada, cuando aplique Número o referencia de la transacción, cuando aplique Valor recibido por cada método
Prioridad	Media

RI-10*Tabla 35 Requisito de Información RI10*

Código del Requisito	RI10
Nombre	Información del cierre de caja diario
Propósito	Consolidar la información de los ingresos de la jornada para facilitar la conciliación entre el dinero esperado y el recibido, reemplazando el conteo y la entrega manual en sobres.
Descripción	El sistema debe almacenar el consolidado de los ingresos de cada día, agrupados por doctor y discriminados por método de pago, junto con el resultado de la conciliación realizada por la secretaria al finalizar la jornada.
Datos específicos	Identificador del cierre Fecha del cierre Total recaudado por cada doctor Total recaudado por cada método de pago Total general esperado en caja Total general verificado en caja Diferencia o descuadre registrado Observaciones del cierre Identificador del usuario que realizó el cierre
Prioridad	Alta

RI-11*Tabla 36 Requisito de Información RI11*

Código del Requisito	RI11
Nombre	Información histórica de pacientes inactivos
Propósito	Conservar el registro de los pacientes que llevan un tiempo prolongado sin asistir, apoyando la labor de contacto y reactivación que realiza la secretaria.
Descripción	El sistema debe mantener disponible la información de los pacientes que no han asistido durante un periodo extenso, sin eliminar sus registros, de manera que la secretaria pueda identificarlos y contactarlos para retomar sus tratamientos.
Datos específicos	Identificador del paciente Fecha de la última cita atendida Tiempo transcurrido desde la última visita Estado de contactabilidad del teléfono registrado Fecha del último intento de contacto Tratamiento pendiente o inconcluso, si existe
Prioridad	Media

RI-12*Tabla 37 Requisito de Información RI12*

Código del Requisito	RI12
Nombre	Información de respaldo y trazabilidad de registros

Propósito	Garantizar la integridad de la información de citas y pagos frente a fallas técnicas y permitir auditar las modificaciones realizadas, atendiendo a los requisitos RNF04 y RNF05.
Descripción	El sistema debe almacenar la información necesaria para reconstruir el estado de los datos ante una falla y para identificar qué usuario realizó cada modificación sobre los registros de citas y pagos.
Datos específicos	Identificador del registro modificado Tipo de operación realizada (creación, modificación o eliminación) Usuario que realizó la operación Fecha y hora de la operación Valores anteriores y posteriores del registro Fecha y hora de la última copia de seguridad realizada
Prioridad	Alta